

Topic 13: Error Handling

13.1 Errors کی اقسام

- **Syntax Error:** code کا grammar غلط — program چلتا ہی نہیں
◦ مثال: `print "Hello"` (Python 3 ضروری)
- **Runtime Error:** program چلتے وقت مسئلہ
◦ مثال: `int("abc")` → `ValueError`
◦ مثال: `0 / 10` → `ZeroDivisionError`
- **Logic Error:** program چلتا ہے لیکن نتیجہ غلط آتا ہے

13.2 try اور except

```
try:
    number = int(input("عدد لکھیں: "))
    result = 10 / number
    print(result)
except ValueError:
    print("input غلط - عدد لکھیں")
except ZeroDivisionError:
    print("مفر سے تقسیم نہیں ہو سکتی")
```

- `try` block میں وہ code جو error دے سکتا ہے
- `except` block میں error handle کرنے کا code

13.3 else اور finally

```
try:
    result = int("25")
except ValueError:
    print("Error!")
else:
    print("error صرف تب چلے جب # کامیاب", result)
finally:
    print("ہم ہمیشہ چلتا ہے # error ہو یا نہ ہو")
```

13.4 raise — Error اٹھانا خود

```
age = int(input("عمر لکھیں: "))  
if age < 0:  
    raise ValueError("عمر منفی نہیں ہو سکتی")
```

- پھینکنا ممکن ہے error اپنی شرط پر
 - User کو واضح پیغام ملتا ہے
-